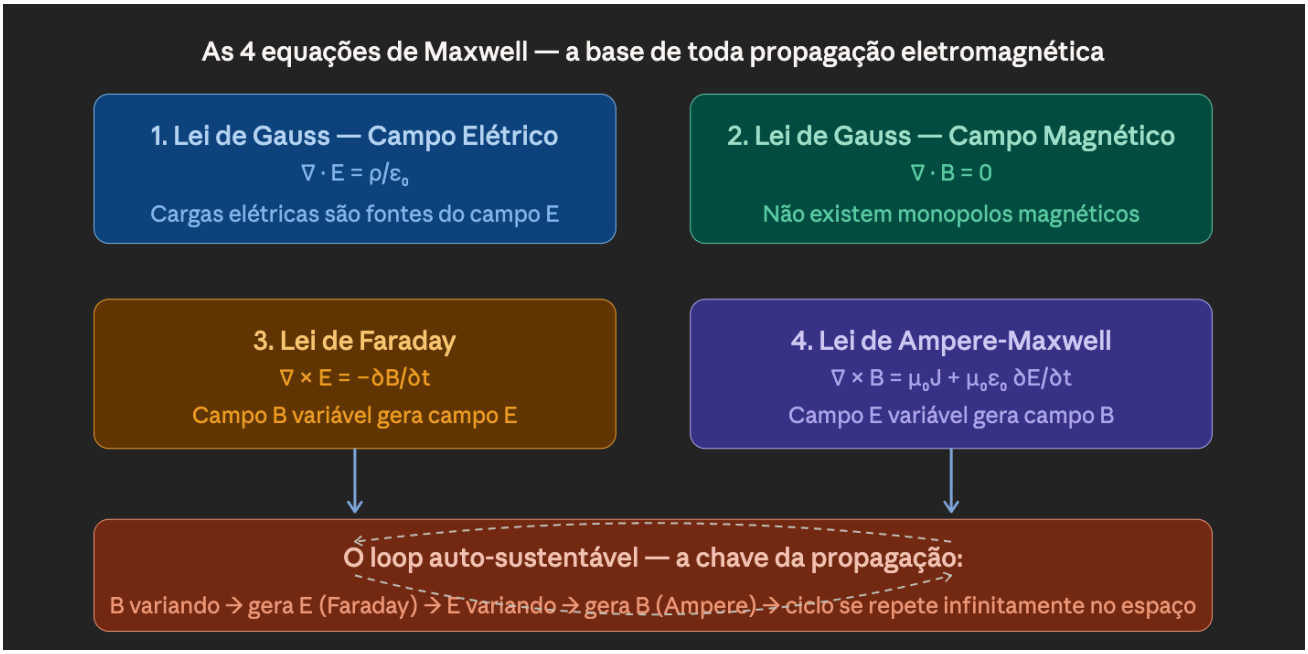
O que é uma Onda Eletromagnética?

- Uma onda eletromagnética é uma perturbação auto-sustentada nos campos elétrico e magnético que se propaga pelo espaço sem precisar de meio material ela viaja no vácuo perfeito, ao contrário do som que precisa de ar
- Três propriedades fundamentais a definem:
  1. propaga-se em alta velocidade (a velocidade da luz, ~3×10^8 m/s)
  2. comporta-se como onda (tem frequência, comprimento de onda, fase)
  3. irradia de uma fonte sem precisar de suporte físico visível
- Ou seja, transporta energia e informação sem precisar de um fio

Equações de Maxwell

- São as 4 leis fundamentais do eletromagnetismo
- Elas explicam como campos elétrico (E) e magnético (B/H) se criam e propagam



- Monopolos magnéticos: Cargas magnéticas isolodas
- Campo B = campo magnético
- um campo magnético que varia no tempo induz a criação de um campo elétrico
- campos magnéticos são produzidos por correntes elétricas ou por campos elétricos que variam no tempo
- Lei de Gauss (E): linhas de campo elétrico saem de cargas positivas e entram em negativas
- Lei de Gauss (B): linhas magnéticas sempre formam laços fechados
- Lei de Faraday: variação de B induz E (base do transformador e da antena)

- Lei de Ampère-Maxwell: corrente + variação de E produzem B circular

Solução das equações de Maxwell

- Equação da onda
- A solução é uma onda senoidal que se propaga
- surge quando resolvemos as equações de Maxwell em um meio sem fontes (sem cargas ou correntes livres)
- Formulas:
  - Para campo eletrico:

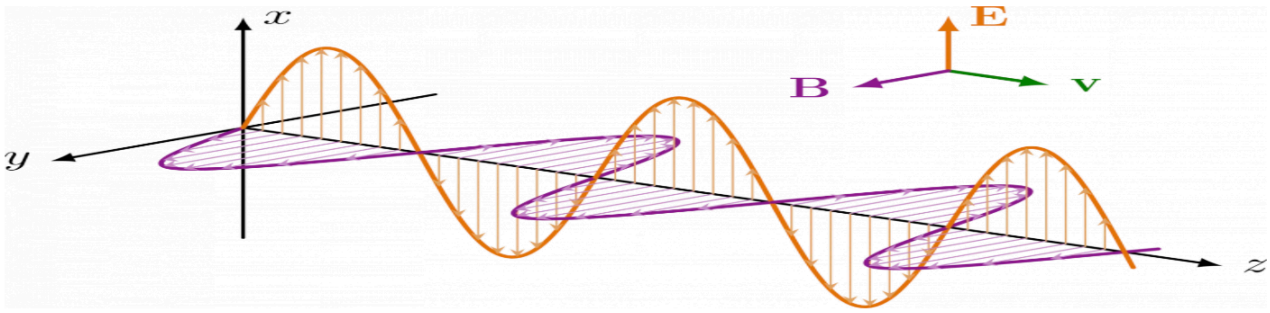
$$E_x = \vec{E}_0 e^{\pm\vec{\gamma}\cdot\vec{r}} = \vec{E}_0 e^{\pm\alpha\xi}\cos(\omega t - \beta\xi) \quad \left[\frac{V}{m}\right]$$

  - Tradução desse hierografos:
    - Ex: E está na direção x, campo eletrico está x
    - $\vec{E}_0$ é vetor de amplitude, altura da onda (força do sinal)(amplitude máxima do campo elétrico (V/m))
    - $e^{\pm\vec{\gamma}\cdot\vec{r}}$ é o fator de propagação, como a onda cresce ou morre ao longo do caminho (motor que "impulsiona"a onda)
    - $\vec{\gamma} = \alpha + j\beta$: Constante de propagação complexa
    - α: Fator de atenuação, Quanto a amplitude diminui (em nepers por metro (Np/m)) (“Desgaste” da onda)
    - β: Fator de fase (constante de fase)(quantos radianos a onda avança por metro (rad/m)) (Ritmo da oscilação ao longo do espaço)
    - α = perda, β = avanço de fase (freio e acelerador da onda)
    - ξ: Coordenada na direção de propagação (normalmente z) (Distância percorrida na direção da onda em metros)(rad)
    - ωt−βξ: Termo de fase instantânea, oscilação no tempo + avanço espacial
    - cos(...): Forma senoidal que o receptor realmente “vê"(onda que aparece no osciloscópio)
    - ±: + = onda indo para frente, – = onda refletida (direção do carro (ida e volta))
    - O cosseno cos(ωt−βξ) mostra que a onda oscila no tempo (frequência ω) e se desloca no espaço (comprimento de onda relacionado a β)
  - Para campo magnético:

$$H_y = \vec{H}_0 e^{\pm\vec{\gamma}\cdot\vec{r}} = \vec{H}_0 e^{\pm\alpha\xi}\cos(\omega t - \beta\xi) \quad \left[\frac{A}{m}\right]$$

- H está direção y e E na direção x, já a direção de propagação é no z
- Campo eletrico em x (laranja)

- Campo magnetico em y (roxo)
- Direção de propagação (v) em z
- Propagação em z



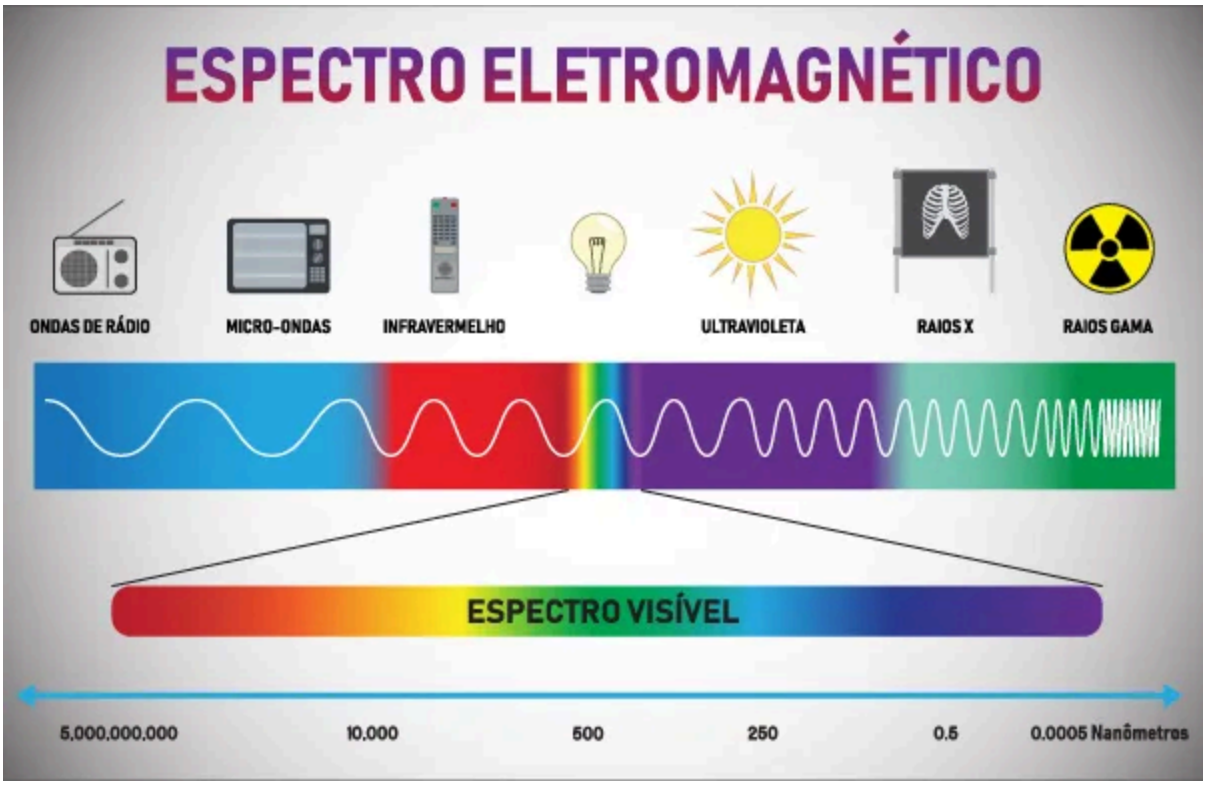
- Direção de propagação é o caminho que os campos percorrem

O Vetor de Poynting

- Pra onde vai a energia
- S = E × H (produto vetorial)
- O resultado é um vetor perpendicular (90º) a ambos os campos, apontando na direção de propagação da energia. Sua unidade é W/m² (a densidade de potência por unidade de área)
- é o que nos permite calcular quanto de potência uma antena irradia em determinada direção
- Mostra para onde e com quanta intensidade a energia
- Analogia:
  - A onda é como um rio.
  - $\vec{V}$ é a direção em que o rio corre.
  - $\vec{S}$ é a “quantidade de água” (energia) que está passando por segundo em cada metro quadrado.

Espectro eletromagnético

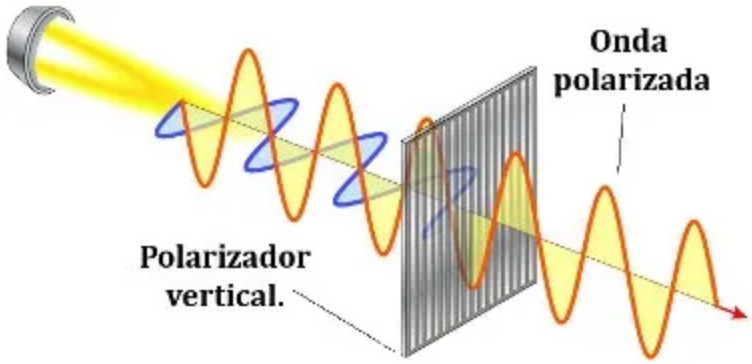
- Todas as ondas eletromagnéticas são de uma mesma natureza física, a única coisa que muda é a frequência e o comprimento de onda(λ = c/f)

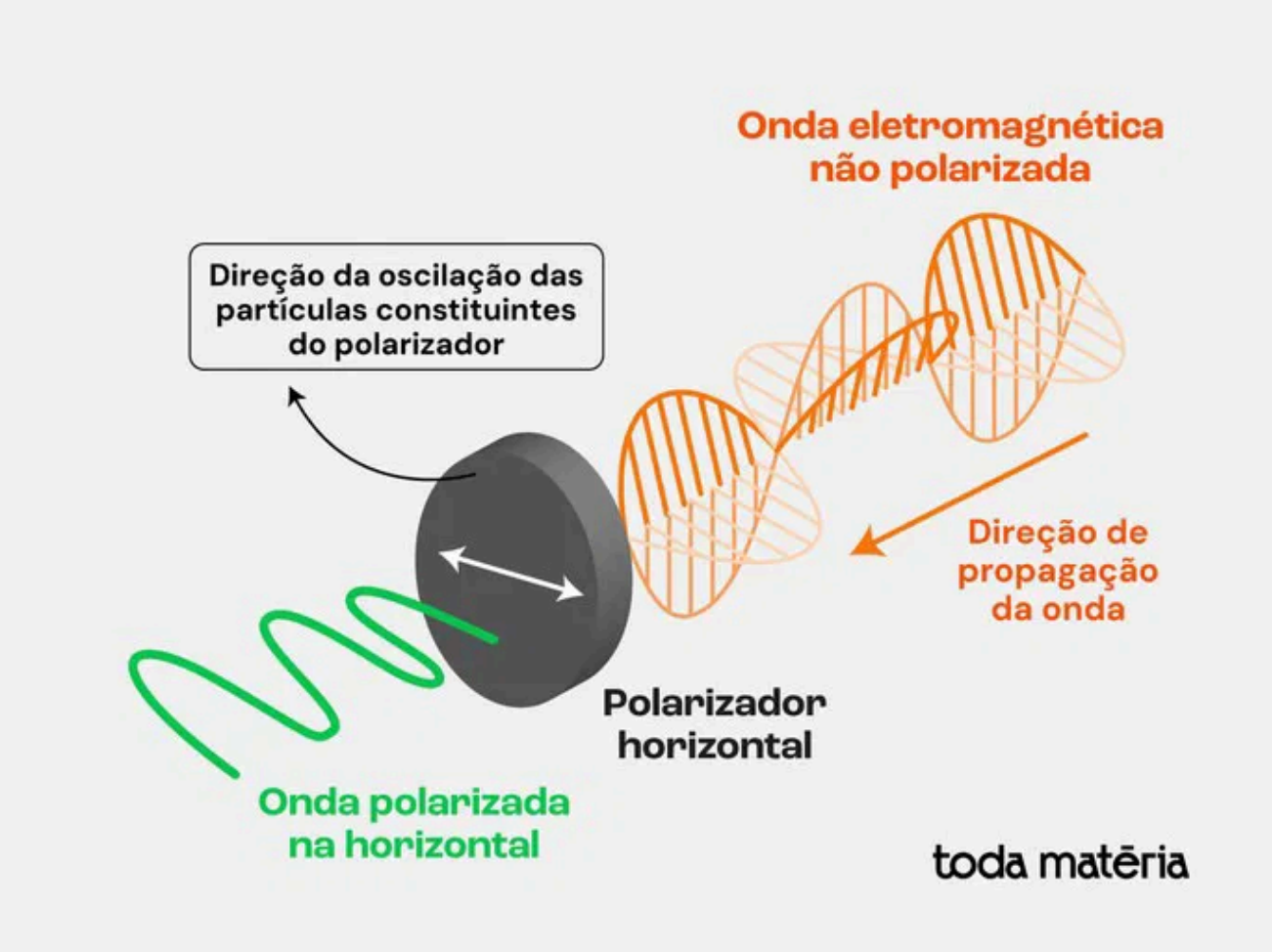


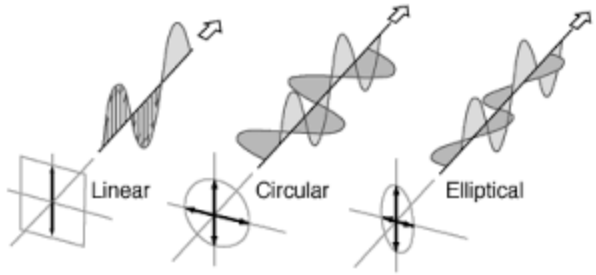
- Menor frequência ----------> maior frequência
- Quanto maior a frequência maior a capacidade de dados mas menor o alcance e maior a atenuação

Polarização e Meios de Propagação

- descreve como o vetor do campo elétrico se orienta no espaço enquanto a onda se propaga







- A polarização é a orientação do vetor $\vec{E}$ em relação à direção de propagação (z)
- Polarização Linear é quando o campo E oscila numa direção fixa. Se paralelo ao solo: polarização horizontal (usada em rádio FM). Se perpendicular: polarização vertical (usada

em celular, DMR, P25). O detalhe crítico: a condição matemática é $\Delta\varphi = n\pi$ entre as componentes X e Y

- Polarização Circular ocorre quando $\Delta\varphi = \pi/2$ e as amplitudes são iguais o vetor E "gira" ao longo da propagação, descrevendo uma hélice. Usada em satélites (DVB-S2) justamente porque é imune à rotação da antena receptora e a chuva
- Polarização Elíptica é o caso geral quando as amplitudes são diferentes ou $\Delta\varphi$ não é múltiplo exato de $\pi/2$. É o que ocorre na prática com reflexões e multipercurso

Propagação em Diferentes Meios

- A forma como a onda se propaga depende inteiramente das propriedades do meio: permissividade elétrica (ε), permeabilidade magnética (μ) e condutividade (σ)
- A constante de propagação $\gamma = \alpha + j\beta$ resume o comportamento:
  - α (alfa) constante de atenuação: quanto o sinal enfraquece por metro (Np/m)
  - β (beta) constante de fase: relacionada ao comprimento de onda no meio
- Meios:
  - Dielétrico com perdas ($\sigma \neq 0$): ar úmido, tecido biológico, solo. O sinal se atenua à medida que propaga (O meio é parcialmente condutor e a onda perde energia conforme avança)
  - Dielétrico sem perdas ($\sigma \cong 0$): vidro, plástico, ar seco. $\alpha = 0$, a onda propaga sem perder energia. A impedância intrínseca é $\eta = \sqrt{(\mu/\varepsilon)}$(A energia é mantida sem dissipação)
  - Espaço livre ($\sigma = 0$, $\varepsilon = \varepsilon_0$, $\mu = \mu_0$): o caso ideal do vácuo. $\alpha = 0$, e a impedância intrínseca tem um valor universal famoso: $\eta_0 = 120\pi \cong 377\ \Omega$. Esse valor de 377 Ω é fundamental em projetos de antena (Sem obstruções ou atenuação significativa)